

# דף עבודה — פרק 7: בעיות מילוליות ריבועיות

מסיפור אל משוואה ריבועית - ואיך פוסלים את הפתרון שאינו מתאים

שם:

כיתה:

תאריך:

מסלול העבודה: בוחרים נעלם אחד, מביעים בעזרתו את שאר הגדלים, בונים משוואה מהתנאי שבסיפור, מסדרים אותה לצורה  $ax^2 + bx + c = 0$  ופותרים בפירוק לגורמים או בנוסחת השורשים. בסוף — ותמיד — בודקים את שני הפתרונות מול הסיפור, פוסלים במפורש את זה שאינו מתאים (אורך שלילי, מספר שאינו טבעי), וכותבים תשובה מילולית עם יחידות מידה. שימו לב: שביל או מסגרת מתווספים משני צדדיה של כל מידה.

## שאלה 1 — מלבן ראשון קל

אורכו של מלבן גדול מרוחבו בסנטימטר אחד ושטחו  $12 \text{ cm}^2$ . סמנו את הרוחב  $x$ , כתבו משוואה ופתרו.

המידות: \_\_\_\_\_

## שאלה 2 — שני מספרים עוקבים קל

מכפלת שני מספרים טבעיים עוקבים היא 42. מצאו אותם.

המספרים: \_\_\_\_\_

## שאלה 3 — צלע הריבוע קל

שטחו של ריבוע הוא  $81 \text{ cm}^2$ . פתרו את המשוואה  $a^2 = 81$  ורשמו איזה פתרון נפסל ומדוע.

## שאלה 4 — אורך כפול מהרוחב קל

אורכו של מלבן גדול פי 2 מרוחבו ושטחו  $50 \text{ m}^2$ . מצאו את מידותיו.

## שאלה 5 — איזה פתרון נפסל קל

בבעיה על רוחב של חדר התקבלו הפתרונות  $x = 6$  ו- $x = -11$ . איזה פתרון מתאים, איזה נפסל, ומה הנימוק?

#### שאלה 6 — ערוגה מלבנית

בינוני

אורכה של ערוגה גדול מרוחבה ב-5 מטרים ושטחה  $36 \text{ m}^2$ . מצאו את מידותיה ופסלו במפורש את הפתרון שאינו מתאים.

#### שאלה 7 — סכום ריבועים

בינוני

סכום הריבועים של שני מספרים טבעיים עוקבים הוא 85. מצאו אותם.

#### שאלה 8 — שני זוגיים עוקבים

בינוני

מכפלת שני מספרים זוגיים טבעיים עוקבים היא 168. מצאו אותם.

#### שאלה 9 — ריבוע שהוגדל

בינוני

הגדילו את צלעו של ריבוע ב-4 סנטימטרים ושטחו החדש הוא  $81 \text{ cm}^2$ . מהי הצלע המקורית?

#### שאלה 10 — שטח משולש ישר-זווית

בינוני

במשולש ישר-זווית ניצב אחד גדול מהשני ב-2 סנטימטרים ושטח המשולש  $24 \text{ cm}^2$ . מצאו את הניצבים.

### שאלה 11 — בעיית גיל

בינוני

מכפלת גילו של אורי היום בגילו בעוד 5 שנים היא 84. בן כמה אורי היום?

### שאלה 12 — מסגרת לתמונה

מאתגר

תמונה שמידותיה  $8 \times 12$  סנטימטרים מוקפת מסגרת ברוחב אחיד, ושטח התמונה עם המסגרת הוא  $192 \text{ cm}^2$ . מהו רוחב המסגרת? זכרו: המסגרת מתווספת משני צדדיה של כל מידה.

### שאלה 13 — שביל סביב גינה

מאתגר

גינה מלבנית שמידותיה  $9 \times 15$  מטרים מוקפת שביל ברוחב אחיד, והשטח הכולל הוא  $187 \text{ m}^2$ . מהו רוחב השביל?

### שאלה 14 — כיסאות באולם

מאתגר

באולם מספר השורות גדול ב-3 ממספר הכיסאות שבכל שורה, ובסך הכול יש 130 כיסאות. כמה שורות יש וכמה כיסאות בכל שורה?

שאלה 15 — אתגר: משפט פיתגורס פוגש משוואה ריבועית מאתגר

במשולש ישר-זווית ניצב אחד גדול מהשני ב-7 סנטימטרים והיתר הוא 13 סנטימטרים. מצאו את הניצבים.

## דף פתרונות למורה — פרק 7: בעיות מילוליות ריבועיות

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.**  $x(x + 1) = 12$  ולכן  $x^2 + x - 12 = 0$ ;  $x = 3$  או  $x = -4$ . הפתרון  $x = -4$  נפסל (רוחב שלילי). המידות:  $3 \times 4$  סנטימטרים

**שאלה 2.**  $n(n + 1) = 42$  ולכן  $n^2 + n - 42 = 0$ ;  $n = 6$  או  $n = -7$ . הפתרון השלילי נפסל (נדרשו טבעיים). המספרים: 6 ו-7

**שאלה 3.**  $a = 9$  או  $a = -9$ . הפתרון  $a = -9$  נפסל כי אורך צלע אינו יכול להיות שלילי. הצלע: 9 cm

**שאלה 4.**  $x \cdot 2x = 50$  ולכן  $x^2 = 25$ ;  $x = 5$  או  $x = -5$ . השלילי נפסל. המידות:  $5 \times 10$  מטרים

**שאלה 5.**  $x = 6$  מתאים;  $x = -11$  נפסל, כי רוחב של חדר אינו יכול להיות שלילי

**שאלה 6.**  $x(x + 5) = 36$  ולכן  $x^2 + 5x - 36 = 0$ ;  $\Delta = 169$ ,  $x = 4$  או  $x = -9$ . השלילי נפסל. המידות:  $4 \times 9$  מטרים, ובבדיקה  $4 \cdot 9 = 36$

**שאלה 7.**  $n^2 + (n + 1)^2 = 85$  ולכן  $n^2 + n - 42 = 0$ ;  $n = 6$  או  $n = -7$ . השלילי נפסל. המספרים: 6 ו-7, ובבדיקה  $36 + 49 = 85$

**שאלה 8.**  $n(n + 2) = 168$  ולכן  $n^2 + 2n - 168 = 0$ ;  $\Delta = 676$ ,  $n = 12$  או  $n = -14$ . השלילי נפסל. המספרים: 12 ו-14

**שאלה 9.**  $(a + 4)^2 = 81$  ולכן  $a^2 + 8a - 65 = 0$ ;  $\Delta = 324$ ,  $a = 5$  או  $a = -13$ . השלילי נפסל. הצלע המקורית: 5 cm

**שאלה 10.**  $x(x + 2) / 2 = 24$  ולכן  $x^2 + 2x - 48 = 0$ ;  $\Delta = 196$ ,  $x = 6$  או  $x = -8$ . השלילי נפסל. הניצבים: 6 ו-8 סנטימטרים

**שאלה 11.**  $x(x + 5) = 84$  ולכן  $x^2 + 5x - 84 = 0$ ;  $\Delta = 361$ ,  $x = 7$  או  $x = -12$ . השלילי נפסל (גיל אינו שלילי). אורי בן 7, ובבדיקה  $7 \cdot 12 = 84$

**שאלה 12.**  $(8 + 2x)(12 + 2x) = 192$  ולכן  $x^2 + 10x - 24 = 0$ ;  $\Delta = 196$ ,  $x = 2$  או  $x = -12$ . השלילי נפסל. רוחב המסגרת 2 cm, ובבדיקה  $12 \cdot 16 = 192$

**שאלה 13.**  $(15 + 2x)(9 + 2x) = 187$  ולכן  $x^2 + 12x - 13 = 0$ ,  $\Delta = 196$ ;  $x = 1$  או  $x = -13$ . השלילי נפסל. רוחב השביל  $m$ , ובבדיקה  $17 \cdot 11 = 187$

**שאלה 14.**  $c(c + 3) = 130$  ולכן  $c^2 + 3c - 130 = 0$ ,  $\Delta = 529$ ;  $c = 10$  או  $c = -13$ . השלילי נפסל. 10 כיסאות בשורה ו-13 שורות, ובבדיקה  $10 \cdot 13 = 130$

**שאלה 15.**  $x^2 + (x + 7)^2 = 169$  ולכן  $x^2 + 7x - 60 = 0$ ,  $\Delta = 289$ ;  $x = 5$  או  $x = -12$ . השלילי נפסל. הניצבים 5 ו-12, ובבדיקה  $25 + 144 = 169$